

Sistema de Inventario de Productos

Kevin Andres Corredor Moreno

Universidad de Cundinamarca Extensión Chía

Ingeniería de Software

Ing. William Alexander Matallana Porras

18 de febrero de 2026

FORMATO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Ingeniería de Software I

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	Sistema de Inventario de Productos
Integrantes	Kevin Andres Corredor Moreno
Programa académico	Ingeniería de Sistemas y Computación
Fecha	18/02/2026
Lenguaje de programación	Java
Tipo de aplicación	Consola

2. Descripción general del sistema

- El sistema de inventario es una aplicación de consola desarrollada en Java que permite gestionar el control de productos de un negocio.
- Cada producto cuenta con un identificador único generado automáticamente, nombre, precio y cantidad disponible
- El sistema valida que el precio y la cantidad no sean valores negativos, asegurando el cumplimiento de las reglas del negocio.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Entrada(s)	Proceso	Salida
RF-01	Registrar productos	El sistema debe permitir registrar un nuevo producto en el inventario.	Nombre del producto. Precio. Cantidad.	Validar que el precio no sea negativo Validar que la cantidad no sea negativa Generar automáticamente un identificador único	Mensaje de confirmación ID generado del producto

RF-02	Listar productos	El sistema debe mostrar todos los productos registrados en el inventario.	Ninguna	Buscar en la lista el producto cuyo ID coincida	Lista completa de productos con ID, nombre, precio y cantidad
RF-03	Buscar productos por identificador	El sistema debe permitir buscar un producto utilizando su identificador.	Id del producto	Recorre la lista de pagos	Mostrar datos del producto si existe
RF-04	Modificar precio	El sistema debe permitir actualizar el precio de un producto existente.	Id del producto Nuevo precio	Verificar que el producto exista Actualizar el precio	Mensaje de confirmación de actualización
RF-05	Modificar cantidad	El sistema debe permitir actualizar la cantidad disponible de un producto.	ID del producto Nueva cantidad	Verificar que el producto exista Actualizar cantidad	Mensaje de confirmación de actualización
RF-06	Eliminar producto	El sistema debe permitir eliminar un producto del inventario.	ID del producto	Verificar que el producto exista Eliminar el producto de la lista	El producto deja de aparecer en la lista

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Tipo	Descripción
NF-01	Usabilidad	Sistema con menú interactivo sencillo
RNF-02	Rendimiento	Respuesta inmediata en operaciones
RNF-03	Validación	No permitir valores negativos
RNF-04	Integridad	Generación automática de ID único

5. Relación Requerimiento – POO

ID Requerimiento	Clase	Método	Tipo
RF-01	ProductoController	registrarProducto()	Create
RF-02	ProductoController	listarProductos()	Read
RF-03	ProductoController	buscarProducto()	Read
RF-04	ProductoController	modificarPrecio()	Update
RF-05	ProductoController	modificarCantidad()	Update
RF-06	ProductoController	eliminarProducto()	Delete
RNF-01	Main	main()	Usabilidad
RNF-02	ProductoServiceImpl	listarProductos(), buscarPorId()	Rendimiento
RNF-03	Producto	Constructor, setPrecio(), setCantidad()	Validación
RNF-04	Producto	Constructor (contadorId++)	Integridad

ANALISIS

DIAGRAMA DE FLUJO

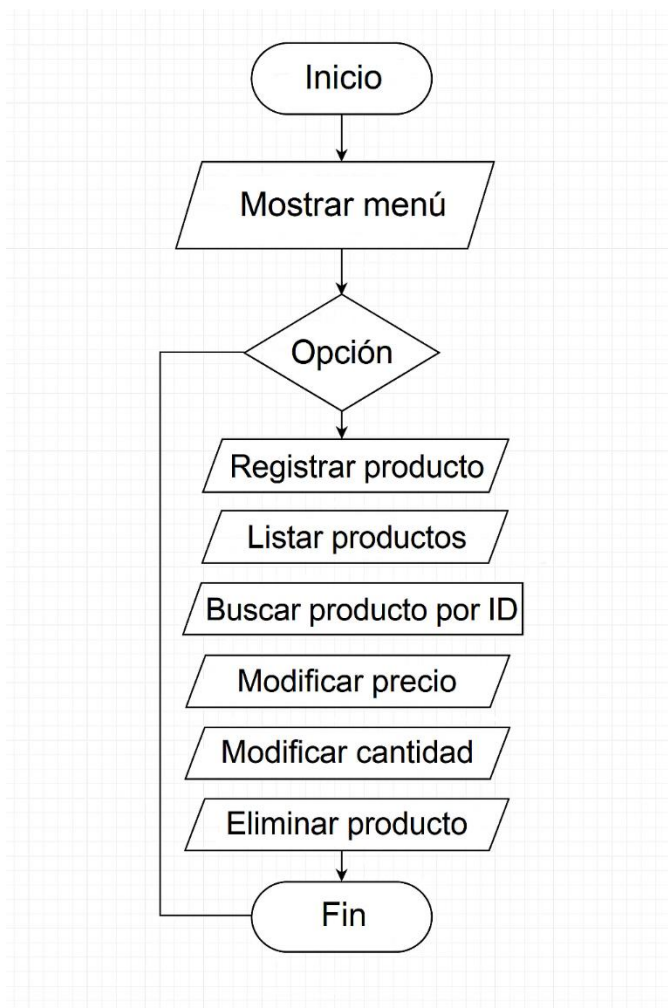


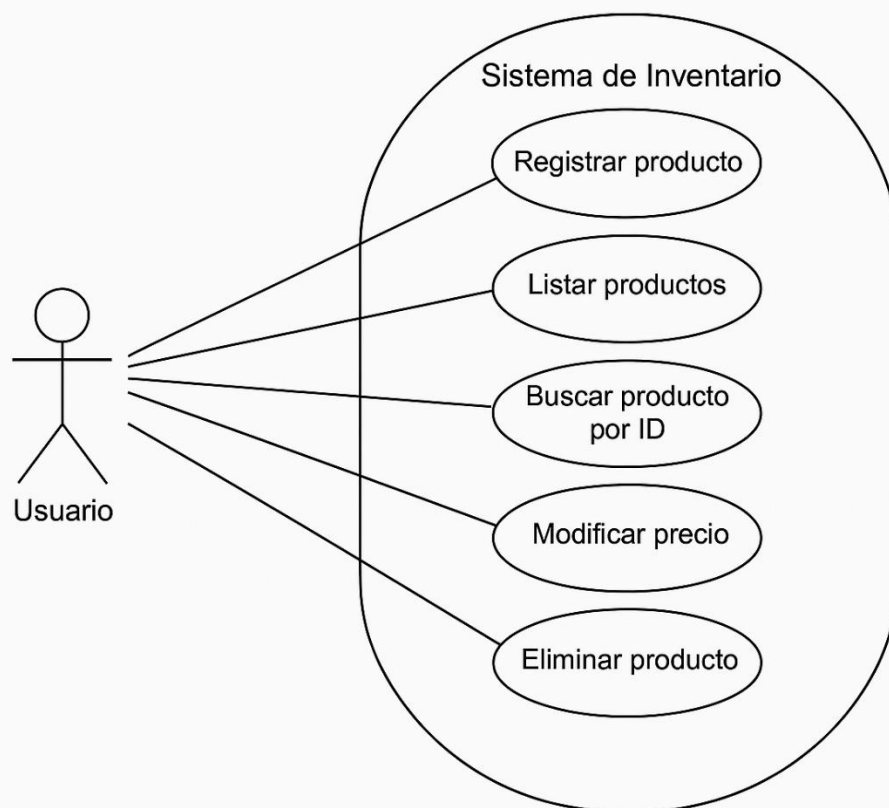
DIAGRAMA DE CASOS DE USO

DIAGRAMA DE CLASES

